



Programa

Unidad 1: Introducción y conceptos fundamentales

Contenidos:

- Panorama histórico del RL: desde los orígenes cibernéticos hasta aplicaciones actuales
- Diferencias conceptuales con aprendizaje supervisado y no supervisado
- Procesos de Decisión de Markov (MDP): estados, acciones, recompensas y transiciones
- Políticas de decisión: estocásticas versus determinísticas
- Funciones de valor (V, Q) y retorno esperado
- Ecuación de Bellman: intuición y significado operativo

Unidad 2: Métodos de evaluación y predicción

Contenidos:

- Estimación Monte Carlo: muestreo de trayectorias completas
- Aprendizaje por Diferencias Temporales (Temporal Difference): TD(0)
- Comparación entre Monte Carlo y TD: convergencia, eficiencia computacional
- Problema de exploración versus explotación: estrategias e-greedy
- Práctica guiada: implementación de TD(0) en entornos simples

Unidad 3: Algoritmos de control on-policy y off-policy

Contenidos:

- SARSA (State-Action-Reward-State-Action): actualización on-policy
- Q-Learning: aprendizaje off-policy y convergencia hacia el óptimo
- Diferencias conceptuales y prácticas entre ambos enfoques
- Aproximación de funciones: extensión hacia espacios de estados continuos
- Práctica guiada: comparación SARSA vs. Q-Learning en GridWorld y CartPole

Unidad 4: Introducción al RL profundo y perspectivas contemporáneas

Contenidos:

- Deep Q-Networks (DQN): arquitectura básica y mecanismos clave (experience replay, target networks)
- Métodos de gradiente de política: intuición conceptual (REINFORCE, PPO)
- Arquitecturas actor-crítico: combinando evaluación y mejora
- Aplicaciones destacadas: AlphaGo, robótica, sistemas de recomendación, finanzas
- Desafíos actuales: seguridad, interpretabilidad, transferencia de conocimiento
- Panorama de herramientas: OpenAI Gym/Gymnasium, Stable Baselines3